

Documentación técnica básica · Plataforma Green Alliance

Cooperativa Green Alliance · NIT 902.103.335-7 · www.greenallianceco.com

Contrato de prestación de servicios N° 001-2026 · Cláusula novena y Anexo Técnico N° 1, §3 («Documentación técnica básica»).

Contratante	COOPERATIVA GREEN ALLIANCE, NIT 902.103.335-7
Contratista	SEBASTIÁN SANDOVAL
Sitio en producción	https://www.greenallianceco.com
Repositorio	https://github.com/GreenAllianceCoo/PagGreenAlliance (rama de producción: <code>main</code>)
Versión del documento	1.0 · 2026-10-01

Este documento describe la plataforma tal como está en el repositorio a la fecha. La fuente de verdad siempre es el código: `supabase/migrations/` para la base de datos, `app/` y `lib/` para la aplicación.

1. Arquitectura

En texto:

```
Navegador —HTTPS—> Vercel (Next.js 16)
    └─ Supabase Auth ..... ingreso con cédula + código de un solo
    └─ Supabase Postgres .... datos; Row Level Security en todas las
    └─ Supabase Storage ..... fotos de afiliación (privado) y logos d
    └─ Resend ..... correos a asociados y avisos
Vercel Cron (cada hora) —> /api/cron/limpiar-fotos (borra fotos huérfanas de afiliación)
```

1.1 Componentes

Capa	Tecnología	Dónde está
Interfaz y servidor web	Next.js 16.3 (App Router, Server Actions), React 19.3, Tailwind CSS 3	<code>app/</code> , <code>components/</code>
Lógica de negocio y validaciones	TypeScript + zod 4	<code>lib/</code> (<code>lib/validaciones/</code> para los esquemas)
Protección de rutas	<code>proxy.ts</code> (exige sesión en <code>/cuenta</code> , <code>/asesor</code> , <code>/admin</code> ; el rol lo valida cada página)	<code>proxy.ts</code>
Base de datos	Supabase Postgres, 56 migraciones versionadas	<code>supabase/migrations/</code>
Autenticación	Supabase Auth, código de 6 dígitos por correo, sin contraseñas	<code>lib/ingreso/</code> , <code>app/ingresar/</code>

Archivos	Supabase Storage	buckets afiliacion- documentos y convenios- logos
Correo	Resend (plantillas publicadas; si falta una, texto plano)	lib/correo/, docs/resend- plantillas.md
PDF y QR del carné	pdf-lib, qrcode	lib/carnePdf.ts, lib/ carneQr.ts
Hosting y tareas programadas	Vercel (plan Pro), vercel.json	vercel.json
Pruebas	Vitest (unitarias), pgTAP (base de datos, 28 archivos), Playwright (punta a punta, escritorio y celular)	tests/, supabase/tests/

1.2 Rutas principales

Ruta	Quién	Qué hace
/	Público	Landing: misión, visión, servicios, convenios, contacto por WhatsApp
/afiliacion	Público	Formulario de afiliación con institución, grado, nómina, fotos del documento y selfie
/politica-de-datos	Público	Política de tratamiento de datos personales
/verificar/ <código>	Público	Verificación del carné por QR, sin datos sensibles
/ingresar, / ingresar/codigo	Público	Ingreso en dos pasos: cédula y código enviado al correo
/ingresar/ recuperar	Público	«¿Ya no tienes acceso a tu correo?»: pide a la cooperativa el cambio del correo de ingreso (no cambia nada por sí sola)
/cuenta y subrutas	Asociado	Estado del proceso, crédito, carné, sorteo, perfil (celular y cambio del correo de ingreso con código), retiro y renovación
/asesor	Asesor	Resumen, clientes (cédula enmascarada), comisiones, premios
/admin y subrutas	Administrador	Tablero, afiliaciones, asociados, créditos, asesores, sorteo, alertas, convenios
/admin/demo, / asesor/demo	Admin / asesor	Cuenta de demostración que no guarda datos (solo lee la tabla de cupos)
/api/cron/limpiar- fotos	Vercel Cron	Limpieza de fotos huérfanas
/api/cuenta- inactiva	Interno	Cierra la sesión de una cuenta dada de baja

2. Roles y permisos

El rol vive en `public.perfiles.rol` (enum `rol_usuario`: asociado, asesor, admin). El usuario no puede cambiar su propio rol: lo impide el trigger `proteger_campos_perfil`.

Capacidad	Asociado	Asesor	Administrador
Ver y editar su perfil (campos permitidos)	Sí	Sí	Sí
Solicitar microcrédito al 50 % o 100 % del cupo de su grado	Sí, solo con el proceso ejecutivo en «Operando»	No	No
Ver la tasa de interés	No	No	Sí
Carné virtual con QR y PDF	Sí	No	No
Inscribirse al sorteo mensual	Sí	No	No
Ver sus clientes y comisiones	No	Sí, cédula enmascarada, sin contacto, nómina ni fotos	Sí
Revisar afiliaciones y ver fotos (URL firmada de corta vida)	No	No	Sí
Aprobar o rechazar créditos, marcar desembolso, habilitar crédito tras rechazo	No	No	Sí
Proceso ejecutivo, baja y reactivación de asociados	No	No	Sí
Asesores, pagos de comisión, premios, sorteo, alertas, convenios	No	No	Sí

Cómo se crean los usuarios

- **Asociado:** se crea cuando un administrador aprueba la afiliación en `/admin/afiliaciones` (`auth.admin.createUser`, con la cédula en `app_metadata`). El trigger `handle_new_user` crea el perfil y `sincronizar_perfil_desde_app_metadata` completa cédula y grado.
- **Asesor:** lo crea un administrador en `/admin/asesores`.
- **Administrador:** no hay pantalla para nombrar administradores, a propósito. Se asigna desde el editor SQL de Supabase, por quien tenga acceso de dueño al proyecto:

```
sql update public.perfiles set rol = 'admin' where cedula = '<cédula>';
```


Un administrador con `atiende_asociados = true` también puede tener clientes, como un asesor (función `puede_atender`).

3. Modelo de datos

Esquema public de Postgres. Todas las tablas tienen Row Level Security. Los nombres de columnas se citan tal como están en la base.

3.1 Diagrama de relaciones

3.2 Tablas

Personas y afiliación

Tabla	Propósito	Columnas clave
perfiles	Un registro por usuario de Auth (asociado, asesor o admin)	id (= auth.users.id), rol, cedula (única), nombre_completo, grado, grado_asociado → grados.codigo, institucion (policia/ejercito), telefono, correo_institucional, nomina_entidad, nomina_tipo, nomina_numero, asesor_id → perfiles, activo, atiende_asociados, avisar_apertura_sorteo
solicitudes_afiliacion	Formulario público de afiliación	nombres, apellidos, cedula, grado, institucion, celular, email (correo personal), correo_institucional (dominio validado por institución), datos de nómina, nequi, asesor_id, foto_cedula_frente, foto_cedula_reverso, foto_selfie (rutas en Storage), acepto_datos_at y version_politica_datos (autorización Ley 1581 de 2012), estado (pendiente, contactado, aprobada, rechazada), revisado_por, fecha_revision
historial_estado_asociado	Bajas y reactivaciones (inmutable)	asociado_id, activo_anterior, activo_nuevo, motivo (5–300 caracteres), admin_id

El correo personal del asociado **no** se guarda en perfiles: es el correo del usuario en Supabase Auth (una sola fuente).

Grados y cupos

Tabla	Propósito	Columnas clave
grados	Catálogo de grados de Policía y Ejército	codigo (PK), nombre, policia, ejercito, grupo_credito (enlaza con el cupo), orden, seleccionable
grados_credito	Cupos definidos por la cooperativa (cláusula cuarta)	PK (grado, porcentaje), capacidad_maxima, cuota_mensual, total_credito, plazo_meses, tasa_interes_mensual (no visible para el asociado)

Grupos de crédito (enum grado_policial): PP, PT, SI, IT, IJ, CT, MY, TC, OF.

Crédito y proceso ejecutivo

Tabla	Propósito	Columnas clave
solicitudes_credito	Solicitudes de microcrédito	asociado_id, grado, porcentaje_devolucion (50/100), monto_solicitado, cuota_mensual, plazo_meses, tasa_interes_mensual, estado (pendiente, aprobado, rechazado), motivo_rechazo, revisado_por, fecha_solicitud (la fija el servidor), fecha_respuesta, fecha_desembolso, desembolsado_por
procesos_ejecutivos	Estado del proceso ejecutivo de cada asociado	asociado_id (PK), estado (8 pasos: reparto, admitido, notificacion, sentencia, liquidacion, entrega_titulos, operando, terminado), fecha_inicio_embargo (obligatoria en «operando»)
historial_proceso_ejecutivo	Cada cambio de estado del proceso	estado_anterior, estado_nuevo, fecha_inicio_embargo, admin_id
historial_solicitudes	Historial y notas internas de afiliaciones y créditos (incluye «crédito habilitado tras rechazo»; inmutable)	entidad, entidad_id, actor_id, accion, detalle
alertas_asociado	Alertas de retiro anticipado y renovación para el admin	tipo (retiro_anticipado, renovacion), estado (pendiente, atendida), atendida_por, atendida_at

Recuperación de acceso (migración 20261002500000_recuperacion_acceso)

Tabla	Propósito	Columnas clave
solicitudes_recuperacion_acceso	Pedidos de «ya no tengo acceso a mi correo» hechos sin sesión desde / ingresar/recuperar; solo los lee el admin. Una sola pendiente por persona	perfil_id, cedula, correo_nuevo, celular, celular_coincide, motivo, estado (pendiente, atendida, rechazada), resuelta_por, resuelta_at, motivo_resolucion
historial_cambio_correo_ingreso	Quién cambió el correo de ingreso de quién, cuándo y por qué. No guarda los correos (viven solo en auth.users)	perfil_id, actor_id, origen (admin, asociado), motivo, solicitud_id

Asesores y comisiones

Tabla	Propósito	Columnas clave
pagos_comision	Pagos registrados a asesores, con corte el día 15	asesor_id, asociado_id, periodo_corte (siempre día 15), concepto (ingreso_nuevo, embargo_operativo, bono_50_embargos, viaje_100_embargos, ajuste), monto, nota, anulado, anulado_por, motivo_anulacion
bitacora_pagos_comision	Bitácora inmutable de creación, edición y anulación de pagos	pago_id, accion, antes, despues (jsonb), motivo, actor_id
revelaciones_acumulado_comision	Cuántas veces el asesor consultó su acumulado	asesor_id, veces, primera_at, ultima_at
premios_asesores_ganadores	Primer asesor que llega a 50 (bono) y a 100 (viaje) asociados	meta (50/100, PK), asesor_id, clientes_al_ganar, alcanzado_at
premios_asesores_clicks	Registro de toques en la sección de premios	asesor_id, meta, created_at

Sorteo mensual

Tabla	Propósito	Columnas clave
boletas_sorteo	Boleta de cada asociado por mes	asociado_id, anio, mes, numero (6 dígitos, oculto hasta confirmar), estado (enviada, confirmada), intentos
sorteos_mensuales	Resultado del sorteo de cada mes (inmutable)	mes (PK, día 1), boleta_id, asociado_id, participantes, realizado_por

Convenios, carné y soporte

Tabla	Propósito	Columnas clave
convenios	Empresas aliadas administrables desde / admin/convenios	nombre_empresa, nit, sector, especialidad, descripcion, servicios[], sedes[], telefono_contacto, logo_path (bucket convenios-logos), video_url, pdf_url, orden, visible, activo
carne_tokens	Código aleatorio del QR del carné (se puede regenerar)	asociado_id (PK), token (uuid único), rotado_at

limites_intentos	Contador de intentos para limitar abuso (clave HMAC, no guarda la cédula ni la IP en claro)	clave, creado_at
------------------	---	------------------

3.3 Funciones (RPC) relevantes

Las acciones sensibles pasan por funciones security definir que validan el rol dentro de la base, no solo en la aplicación.

Grupo	Funciones
Rol y acceso	es_admin, es_asesor, puede_atender
Ingreso	correo_por_cedula (solo service role), registrar_intento
Recuperación de acceso	crear_solicitud_recuperacion y registrar_cambio_correo_propio (solo service role), admin_registrar_cambio_correo, admin_rechazar_recuperacion
Crédito	validar_monto_solicitud (trigger: tope del grado), exigir_proceso_operando_credito, exigir_asociado_activo, tabla_credito_con_tasa, admin_tasas_solicitudes, admin_marcar_desembolsado, admin_habilitar_credito, mi_habilitacion_credito
Proceso ejecutivo y bajas	admin_actualizar_proceso_ejecutivo, mi_proceso_ejecutivo, admin_cambiar_estado_asociado
Alertas	crear_alerta_asociado, admin_marcar_alerta_atendida, correos_admins
Asesores	resumen_clientes_asesor, buscar_cliente_asesor, enmascarar_cedula, comisiones_periodo_asesor, periodo_comision, revelar_acumulado_comision, bonos_acumulados_asesor, admin_editar_pago_comision, admin_anular_pago_comision, obtener_asesores_publico
Premios	evaluar_premios_asesor, mis_premios_asesor, admin_premios_asesores, registrar_clic_premios
Sorteo	participar_sorteo, confirmar_boleta_sorteo, mi_boleta_sorteo, sorteo_ventana_abierta, boletas_confirmadas_sorteo, admin_inscritos_sorteo, admin_realizar_sorteo, ganador_sorteo_vigente
Carné	mi_carne_token, regenerar_carne_token, verificar_carne (pública, devuelve solo datos no sensibles)
Métricas	admin_metricas_dashboard, asesor_metricas_dashboard
Afiliación y política	validar_grado_afiliacion, validar_dominio_correo_afiliacion, dominios_correo_institucional, version_politica_datos_vigente, fotos_huerfanos_afiliacion

Integridad (triggers)	proteger_campos_perfil, sellar_revision_solicitud, proteger_topes_con_pendientes, bitacora_inmutable, historial_estado_inmutable, sorteo_inmutable, log_historial_*
-----------------------	---

3.4 Storage

Bucket	Acceso	Límite	Contenido
afiliacion-documentos	Privado. Se sube con URL firmada y un «ticket» HMAC que vence en 2 h; el admin ve las fotos con URL firmada de corta vida	5 MB, JPEG/ PNG/WebP	Cédula (frente y reverso) y selfie de cada afiliación
convenios-logos	Público (solo lectura)	1 MB, PNG/ JPEG/WebP (sin SVG)	Logos de los convenios

4. Seguridad y privacidad

- **Row Level Security** en todas las tablas; las pruebas pgTAP (supabase/tests/) verifican qué ve cada rol.
- **Llave de servicio** (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) solo en el servidor (lib/supabase/admin.ts con server-only). Nunca llega al navegador.
- **Ingreso sin contraseñas:** cédula + código de 6 dígitos enviado al correo personal. La cookie entre el paso 1 y el 2 va cifrada con AES-256-GCM (INGRESO_COOKIE_SECRET).
- **Sin enumeración:** la respuesta del paso 1 es igual exista o no la cédula (correo enmascarado real o de relleno, mismo tiempo de respuesta).
- **Límites de intentos** (lib/servidor/limite.ts, clave HMAC en limites_intentos):
 - envío de código: 1 cada 45 s y 5 cada 15 min por cédula; 20 cada 15 min por IP;
 - verificación de código: 5 cada 15 min por cédula y 30 por IP;
 - afiliación: 3 por cédula al día, 5 por IP a la hora y 10 subidas de fotos por IP a la hora;
 - asesor: búsquedas y consultas de acumulado limitadas por hora; reenvío de la boleta del sorteo limitado por día;
 - recuperación de acceso: 2 solicitudes por cédula al día y 5 por IP a la hora; cambio de correo propio: 3 pedidos de código por persona a la hora (20 por IP) y 5 verificaciones cada 15 min; cambio de correo por un admin: 10 por hora.
- **Datos mínimos por rol:** el asociado no ve la tasa de interés; el asesor ve cédulas enmascaradas y no ve contacto, nómina ni fotos.
- **Correo institucional:** solo recibe un aviso sin datos personales.
- **Fotos de afiliación:** bucket privado; las huérfanas (más de 3 h sin solicitud) se borran cada hora.
- **Auditoría:** historiales y bitácoras inmutables (afiliación, crédito, proceso ejecutivo, bajas, pagos de comisión, sorteo) e historial de cambios del correo de ingreso.
- **Autorización de datos:** cada afiliación guarda fecha de aceptación y versión de la política (/

politica-de-datos).

- **Carné:** el QR lleva un código aleatorio que se puede regenerar, no la cédula; /verificar solo muestra datos no sensibles.

4.1 Ingreso y recuperación de acceso

Como no hay contraseñas, no hay nada que «olvidar»: recuperar el acceso es pedir un código nuevo.

1. En /ingresar el asociado escribe su cédula; la plataforma le muestra su correo enmascarado y le envía un código de 6 dígitos.
2. Si el código no llega o venció, usa **«Reenviar código»** (disponible a los 45 s) o **«Cambiar cédula»** para empezar de nuevo.
3. Si la cuenta está dada de baja, al entrar ve el aviso «Tu cuenta está inactiva» y se le cierra la sesión.

Cambio del correo de ingreso (migración 20261002500000_recuperacion_acceso; en el repositorio, pendiente de aplicar en producción):

4. **El asociado no cambia su correo por su cuenta** (decisión SEC-REC-02): /cuenta/perfil solo explica cómo pedirlo. El cambio existe únicamente por la vía de recuperación con administrador:
5. **Solicitud y cambio por admin** (/ingresar/recuperar): la persona deja cédula, correo nuevo, celular y motivo. La respuesta es siempre la misma (anti-enumeración) y la solicitud solo se crea para un asociado activo (crear_solicitud_recuperacion). Los administradores reciben un aviso por correo; en /admin/alertas o en la ficha del asociado verifican la identidad por fuera y usan «Cambiar correo de ingreso» (auth.admin.updateUserById con service role, y luego admin_registrar_cambio_correo) o «Rechazar» (admin_rechazar_recuperacion). Un admin no puede cambiar su propio correo ni el de sus clientes.

Los correos de asesores y administradores no tienen pantalla de cambio: se cambian en Supabase (**Authentication** → **Users**) por quien tenga acceso de dueño.

Configuración en producción: *Secure email change* queda **activo** (equivale a `double_confirm_changes = true` en `supabase/config.toml`) y no se pega ninguna plantilla de cambio de correo. Compensaciones (SEC-REC-02): un trigger sobre `auth.users` deja huella en `historial_cambio_correo_ingreso` (origen `auth`) de todo cambio de correo, incluso si se hace directo contra la API de Auth; conviene activar la notificación nativa «Email address changed» de Supabase (en `config.toml`: `[auth.email.notification.email_changed]`). El cambio hecho por un administrador valida primero (`admin_validar_cambio_correo`: solicitud pendiente, no es cliente suyo, sin cambio de asesor propio en 24 h), cierra todas las sesiones de la persona (`cerrar_sesiones_usuario`) y exige confirmar el celular del perfil cuando el escrito no coincide.

5. Variables de entorno

Se configuran en Vercel (**Settings** → **Environment Variables**). La plantilla con explicaciones está en `.env.example`. Aquí solo van los nombres; los valores nunca se escriben en documentos ni en el repositorio.

Variable	Dónde se usa	Para qué
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Navegador y servidor	URL del proyecto de Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Navegador y servidor	Llave pública; RLS aplica
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Solo servidor	Operaciones administrativas (salta RLS)
INGRESO_COOKIE_SECRET	Solo servidor	Cifra la cookie entre los pasos del ingreso
LIMITE_HMAC_SECRET	Solo servidor	Claves de los límites de intentos y ticket de subida de fotos. Obligatoria: sin ella el build falla
CRON_SECRET	Solo servidor	Autoriza la tarea programada (32+ caracteres)
RESEND_API_KEY	Solo servidor	Envío de correos. Obligatoria
EMAIL_FROM	Solo servidor	Remitente verificado en Resend. Obligatoria
RESEND_TEMPLATE_INGRESO_ACEPTADO, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_APROBADO, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_RECHAZADO, RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA	Solo servidor	Plantillas de Resend (la del sorteo es obligatoria)
RESEND_TEMPLATE_CREDITO_DESEMBOLSADO, RESEND_TEMPLATE_SORTEO_GANADOR, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_HABILITADO, RESEND_TEMPLATE_AVISO_INSTITUCIONAL, RESEND_TEMPLATE_CORREO_CAMBIADO	Solo servidor	Plantillas opcionales; sin ellas se envía texto plano
SITIO_URL	Solo servidor	URL pública sin barra final, para los enlaces de los correos. Obligatoria en producción
NEXT_PUBLIC_WHATSAPP	Navegador	Número de WhatsApp de contacto (10 dígitos, sin +57)

Para generar un secreto nuevo:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64url'))"
```

Cambiar LIMITE_HMAC_SECRET reinicia los contadores de intentos; cambiar INGRESO_COOKIE_SECRET obliga a quien esté a mitad del ingreso a empezar de nuevo. Ninguno de los dos borra datos.

Configuración fuera de las variables: en Supabase (**Authentication** → **URL Configuration**) el *Site URL* debe ser `https://www.greenallianceco.com`; el SMTP de Auth y la plantilla del código de ingreso (`supabase/templates/codigo-ingreso.html`) se configura en **Authentication** → **Emails**; *Secure email change* queda activo (ver §4.1). En Resend, el dominio del remitente debe estar verificado (registros DNS en el dominio).

6. Tareas programadas

Tarea	Frecuencia	Qué hace
<code>/api/cron/limpiar-fotos</code> (Vercel Cron, <code>vercel.json</code>)	Cada hora (0 * * * *, requiere plan Pro de Vercel)	Borra del bucket <code>afiliacion-documentos</code> las fotos de más de 3 h que no pertenecen a ninguna solicitud. Exige <code>Authorization: Bearer <CRON_SECRET></code> ; sin él responde 401 y no hace nada

No hay tareas en `pg_cron`. El sorteo, los cortes de comisión y las alertas se ejecutan por acción del usuario, no por calendario.

7. Cómo desplegar

Flujo normal

1. Trabajar en una rama y fusionar en `develop` (integración).
2. Si hay migraciones nuevas, **hacer un respaldo** (ver `respaldo-y-restauracion.md`) y aplicarlas en producción:

```
bash npx supabase link --project-ref <ref del proyecto> npx supabase db push --linked
```
3. Fusionar `develop` en `main`. Vercel despliega `main` automáticamente.
4. Revisar el despliegue en Vercel (**Deployments**) y probar ingreso, afiliación y `/admin`.

Antes de fusionar, en local:

```
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run test:unit
npm run test:db # requiere Supabase local (Docker)
npx playwright test -c tests/e2e/playwright.config.ts
```

Volver atrás: en Vercel, **Deployments** → (**versión anterior**) → **Promote to Production** restaura el código al instante. Las migraciones de base de datos no se deshacen solas: por eso el respaldo previo.

Desarrollo local: ver `README.md` (Node 20+, Docker, `npx supabase start`, `npx supabase db reset`, `npm run dev`).

8. Continuidad con otro proveedor (cláusula vigésima octava)

La plataforma está hecha para que otra persona o empresa la pueda continuar sin depender del contratista:

- **Código:** repositorio Git completo, en la organización de GitHub de la cooperativa, con historial.
- **Base de datos:** todo el esquema está en `supabase/migrations/`, en orden. Un proyecto nuevo de Supabase se reconstruye con `npx supabase db push`; los datos se llevan con el procedimiento de `respaldo-y-restauracion.md`.
- **Tecnologías estándar y documentadas:** Next.js, React, Postgres, TypeScript. Sin componentes propietarios del contratista.
- **Sin dependencia de un proveedor único:**
 - Vercel se puede reemplazar por cualquier servicio que ejecute Next.js (`npm run build && npm run start` con Node 20+). La tarea programada se reemplaza por cualquier cron que llame a `/api/cron/limpiar-fotos` con el encabezado `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`.
 - Supabase es Postgres estándar; el esquema y los datos se exportan con `pg_dump/supabase db dump`. Auth y Storage son las partes más ligadas a Supabase.
 - Resend se puede cambiar por otro proveedor de correo modificando solo `lib/correo/resend.ts`.
- **Documentación para el siguiente equipo:** este documento, `README.md`, `docs/entrega/manual-administracion.md` (qué hace cada botón del panel; `docs/mapa-de-botones.md` está desactualizado y no debe usarse como referencia), `docs/resend-plantillas.md`, `docs/spec-requerimientos-ricardo-2026-09-29.md` (reglas de negocio) y las pruebas automáticas, que describen el comportamiento esperado.
- **Accesos:** el inventario y la lista de transferencia están en el Anexo No. 2 del contrato, que se entrega aparte (no está en el repositorio porque lleva datos personales).